

지하철 역 이용객 수에 영향을 미치는 변수에 관한 연구 (II)

승법적 회귀모형을 활용한 8호선 역별 주간 인구밀도 추정

김인욱 | 가천대학교 스마트시티융합학과 석사 (202640502) · 2026.04.10.

1. 서론

연구 배경 및 피드백 반영

지난 발표(2026.04.03.)에서 제안한 회귀모형에 대해 두 가지 핵심 지적을 받았습니다.

- **이론적 근거 부족:** 수송력 상수(K)와 역간 거리 간섭 상수(L) 산식의 학술적 근거가 미흡합니다
- **강한 선형 가정:** "공급 2배 → 수요 2배"의 1:1 비례 가정은 현실과 괴리됩니다

이를 해결하기 위해 모형을 **승법적(Multiplicative)** 구조로 재설계하고, 로그 변환을 통해 한계효용 체감과 탄력성 분석이 가능한 모형으로 고도화하였습니다.

핵심 연구 질문

1 이용객 설명력

8호선 24개 역의 이용객 수를 인구밀도와 수송력으로 설명할 수 있습니까?

2 주간인구 역추정

모형의 잔차로부터 역세권의 주간 활동 인구를 추정할 수 있습니까?

3 도시 기능 부합성

추정 결과는 각 역의 도시 기능(업무지구 vs 주거지)과 부합합니까?

2. 모형 설계

2.1 승법적 원형 모형

도시 요인들은 독립적이지 않으며 승법적으로 상호작용합니다.

$$y_{i,t} = \beta_0 \cdot e^{\beta_{23}x_{23} + \beta_{24}x_{24} + \beta_{25}x_{25}} \cdot K_i^{\beta_K} \cdot L_i^{\beta_L} \cdot e^{\delta_t} \cdot \epsilon_{i,t}$$

2.2 로그 변환

양변에 자연로그를 취하면 선형 회귀가 가능합니다.

$$\ln(y_{i,t}) = \ln(\beta_0) + \beta_{23}x_{23} + \beta_{24}x_{24} + \beta_{25}x_{25} + \beta_K \ln(K_i) + \beta_L \ln(L_i) + \delta_t + \epsilon_{i,t}$$

2.3 ln(K)의 이론적 근거

수송 용량(K)에 로그를 취하는 것은 한계효용 체감의 법칙을 반영합니다. 배차 간격을 아무리 줄여도 이용객 수는 배후 인구와 목적지 수요에 의해 한계치에 도달합니다. 회귀계수는 공급에 대한 수요 탄력성으로 직접 해석됩니다.

2.4 주간인구밀도 추정

모형의 잔차는 야간(상주) 인구 기반 예측과 실제 이용객의 괴리를 포착합니다.

$$\hat{x}_{36,i,t} = x_{night,i,t} \times e^{\hat{\epsilon}_{i,t}}$$

□ 해석:

$$e^{\hat{\epsilon}} > 1$$

이면 주간 유입(업무/상업)입니다.

$$e^{\hat{\epsilon}} < 1$$

이면 주간 유출(베드타운)입니다.

3. 데이터

3.1 분석 대상 및 종속변수

수도권 전철 **8호선 24개 역**(별내~모란), **2011~2025년 패널 데이터**(총 290개 관측치)를 사용하였습니다. 종속변수는 일평균 승하차량()으로, 환승역(천호(811)·잠실(814)·석촌(815)·가락시장(817)·북정(820)·모란(827))은 양 노선 합계를 사용합니다.

3.2 독립변수

변수	정의	출처
x_{23}	0~14세 인구밀도 (명/km ²)	통계청 주민등록인구
x_{24}	15~64세 인구밀도 (명/km ²)	통계청 주민등록인구
x_{25}	65세 이상 인구밀도 (명/km ²)	통계청 주민등록인구
$\ln(K_i)$	수송력 상수의 자연로그	서울교통공사 시간표
$\ln(L_i)$	역간 거리 간섭지수의 자연로그	역간 거리 산출
δ_t	연도 고정효과 (2012~2025 더미)	-

3.4-3.6 수송력 상수 K · 거리 간섭지수 L · 인구밀도

수송력 상수 K

8호선 기본 수송력: 환승역은 타 노선 수송력을 반영하여 배수 적용합니다.

역	환승노선	K 배수	K 값
비환승역	-	1.0	307,200
별내(804)	경춘선	1.4	430,080
구리(807)	경의중앙선	1.6	491,520
천호(811)	5호선	3.0	921,600
잠실(814)	2호선	5.0	1,536,000
석촌(815)	9호선	2.5	768,000
가락시장(817)	3호선	2.6	798,720
북정(820)/모란(827)	분당선	2.1	645,120

역간 거리 간섭지수 L

$$L_i = 1 - e^{-2.77x_i^2}$$

는 인접 역간 거리의 평균(km)으로, 가우시안 거리 감쇄 함수 구조를 채택하였습니다.

인구밀도 산출

각 역의 소재 행정동 인구를 행정동 면적으로 나누어 인구밀도(명/km²)를 산출하였습니다. 이는 행정동 내 인구가 균등하게 분포한다는 가정에 기반합니다.

4.1 회귀분석 결과

0.557

R²

모형 설명력

0.525

Adj. R²

조정 결정계수

297

N

총 관측치 수

핵심 계수 해석

수송력 탄력성

수송 용량이 10% 증가하면 이용객은 약 **11.0%** 증가합니다. 탄력성 > 1이므로 현재 8호선은 공급 확대의 수요 유인 효과가 큰 상태입니다.

간접지수

간접지수가 높을수록(역간 거리가 가까울수록) 이용객이 증가하는 효과를 보입니다.

변수	계수 (β)	유의성
x ₂₃ (0~14세 밀도)	+0.000274	***
x ₂₄ (15~64세 밀도)	-0.000051	**
x ₂₅ (65세+ 밀도)	+0.000264	***
ln(<i>K</i>)	+1.104	***
ln(<i>L</i>)	+0.936	***

4.2 역세권 행정동 기본 정보

8호선 24개 역의 소재 행정동, 면적, 야간인구 및 야간인구밀도(명/km²) 현황입니다.

역번호	역명	행정동	면적(km²)	야간인구	야간인구밀도
804	별내	별내동	18.64	82,897	4,447
805	다산	다산1동	5.55	105,753	19,055
806	동구릉	동구동	7.32	35,104	4,796
807	구리	인창동	2.10	23,558	11,218
808	장자호수공원	수택3동, 교문2동	10.49	41,526	3,959
809	암사역사공원	암사1동, 암사3동	3.53	49,505	14,024
810	암사	암사1동, 암사2동	2.20	47,214	21,461
811	천호	천호2동, 성내2동, 풍납1동	3.01	69,818	23,195
812	강동구청	성내1동, 풍납2동	2.17	41,839	19,281
813	몽촌토성	방이2동, 잠실4동	2.36	47,337	20,058
814	잠실	잠실6동, 잠실4동	2.93	37,447	12,781
815	석촌	석촌동, 송파1동	1.74	52,953	30,433
816	송파	송파2동, 가락1동	1.87	46,273	24,745
817	가락시장	가락1동, 문정2동	3.54	55,647	15,719
818	문정	문정1동, 문정2동	2.76	48,301	17,500
819	장지	장지동	2.79	30,677	10,995
820	북정	장지동, 북정동	4.29	41,130	9,587
821	남위례	북정동	1.50	10,453	6,969
822	산성	산성동, 신흥2동	1.61	36,056	22,395
823	남한산성입구	단대동, 금광2동	1.81	37,600	20,773
824	단대오거리	단대동 외 4개동	4.23	105,428	24,924
825	신흥	신흥3동, 중앙동	3.68	27,255	7,406
826	수진	수진1동, 중앙동	1.07	27,360	25,570
827	모란	성남동, 수진2동	2.85	46,169	16,200

4.3–4.4 주간인구밀도 추정 결과 및 해석

결과 해석

주간 유입 지역

문정(2.82), 잠실(1.78), 장지(2.24)는 업무·상업·유통 기능이 밀집합니다. 야간 대비 최대 3배 주간 인구가 유입됩니다.

주간 유출 지역

다산(0.78), 수진(0.46), 북정(0.57)은 주간 인구밀도가 40% 이상 감소하는 전형적 베드타운입니다.

주간밀도 상위

문정(49,368), 암사(26,044), 단대오거리(25,193), 석촌(23,090) 순으로 주간 활동 밀도가 높으며, 업무지구·환승/시장 상권·올림픽공원·법조단지 집객 효과를 반영합니다.

2025년 기준 내림차순

순위	역명	야간밀도	이용객	$e^{\hat{e}}$	주간밀도	특성
1	문정	17,500	41,696	2.82	49,368	업무지구
2	장지	10,995	31,860	2.24	24,676	상업/유통
3	잠실	12,781	199,230	1.78	22,698	환승/상업
4	장자호수공원	3,959	17,082	1.49	5,898	-
5	남위례	6,969	14,394	1.46	10,190	-
6	구리	11,218	33,674	1.36	15,210	환승/상권
7	암사	21,461	30,241	1.21	26,044	주거지
8	별내	4,447	19,523	1.13	5,006	균형
9	모란	16,200	49,378	1.12	18,202	환승/시장
10	신흥	7,406	10,458	1.08	8,020	주거지
11	남한산성입구	20,773	24,179	1.02	21,180	상권
12	단대오거리	24,924	22,678	1.01	25,193	균형
13	동구릉	4,796	11,735	1.00	4,808	균형
14	천호	23,195	75,578	0.97	22,415	환승/상업
15	강동구청	19,281	20,443	0.93	17,883	주거지
16	가락시장	15,719	34,450	0.81	12,771	K 과대
17	몽촌토성	20,058	14,672	0.79	15,766	올림픽공원
18	다산	19,055	18,774	0.78	14,812	베드타운
19	석촌	30,433	36,438	0.76	23,090	주거지
20	송파	24,745	18,615	0.70	17,265	주거지
21	암사역사공원	14,024	11,792	0.61	8,595	주거지
22	북정	9,587	17,322	0.57	5,456	주거지
23	산성	22,395	12,087	0.46	10,394	재개발
24	수진	25,570	10,524	0.46	11,758	주거지

4.5 패널 고정효과(FE) 모형과의 비교

모형 비교 개요

Pooled OLS의 Durbin-Watson 통계량이 **0.203**으로 매우 낮아 자기상관이 의심되므로, 역별 고정효과(FE) 모형을 추가 추정하였습니다. FE 모형은 역별 절편()으로 시불변 특성을 흡수하고, 시간 내 변동(within variation)만으로 계수를 추정합니다.

지표	Pooled OLS	역 FE
R ²	0.580	0.950
Durbin-Watson	0.195	0.523

계수 비교 및 해석

변수	OLS	FE	해석
x_{23}	+0.000274	-0.000242	FE: 유소년 감소 → 이용객 증가
x_{24}	-0.000051	+0.000095	FE: 생산인구 증가 → 이용객 증가
x_{25}	+0.000264	-0.000191	FE: 고령화 → 이용객 감소
$\ln(K)$	+1.104	(흡수)	시불변 → 고정효과에 포함됩니다
$\ln(L)$	+0.936	(흡수)	시불변 → 고정효과에 포함됩니다

☐ 상호보완적 결론: 주간인구밀도 추정에는 Pooled OLS(역 간 차이 포착), 계수 해석·모형 적합도에는 FE가 적합합니다.

4.6 주간인구밀도 추정 비교: OLS vs FE

FE 비율 내림차순 정렬입니다. OLS에서 주간 유입 상위였던 문정·잠실·장지는 FE에서 역 고정효과(α_i)가 높은 이용객을 설명하므로 비율이 1.0 근처로 수렴합니다. 반면 α_i 가 낮은 별내·송파 등은 FE에서 비율이 높아지며, 고정효과 대비 최근 이용객이 빠르게 증가한 역으로 해석됩니다.

순위	역명	α_i	야간인구밀도	이용객	OLS 비율	FE 비율	OLS 주간인구밀도	FE 주간인구밀도
1	별내	8.494	4,447	19,523	1.13	2.35	5,006	10,450
2	송파	8.682	24,745	18,615	0.70	1.44	17,265	35,633
3	석촌	8.950	30,433	36,438	0.76	1.34	23,090	40,780
4	문정	9.556	17,500	41,696	2.82	1.29	49,368	22,575
5	남위례	8.877	6,969	14,394	1.46	1.07	10,190	7,457
6	암사역사공원	8.713	14,024	11,792	0.61	1.06	8,595	14,865
7	암사	9.620	21,461	30,241	1.21	1.06	26,044	22,749
8	동구릉	8.693	4,796	11,735	1.00	1.03	4,808	4,940
9	다산	9.324	19,055	18,774	0.78	1.02	14,812	19,436
10	장자호수공원	9.192	3,959	17,082	1.49	1.01	5,898	3,999
11	수진	8.614	25,570	10,524	0.46	0.95	11,758	24,292
12	구리	9.814	11,218	33,674	1.36	0.95	15,210	10,657
13	신흥	8.600	7,406	10,458	1.08	0.91	8,020	6,739
14	산성	9.005	22,395	12,087	0.46	0.89	10,394	19,932
15	단대오거리	9.561	24,924	22,678	1.01	0.88	25,193	21,933
16	강동구청	9.443	19,281	20,443	0.93	0.87	17,883	16,774
17	천호	10.475	23,195	75,578	0.97	0.87	22,415	20,180
18	장지	9.760	10,995	31,860	2.24	0.87	24,676	9,566
19	잠실	11.878	12,781	199,230	1.78	0.87	22,698	11,119
20	모란	10.322	16,200	49,378	1.12	0.85	18,202	13,770
21	북정	9.315	9,587	17,322	0.57	0.83	5,456	7,957
22	몽촌토성	8.196	20,058	14,672	0.79	0.83	15,766	16,648
23	가락시장	10.005	15,719	34,450	0.81	0.83	12,771	13,047
24	남한산성입구	9.837	20,773	24,179	1.02	0.74	21,180	15,372

5. 한계 및 향후 과제

1

행정동 면적의 한계

인구밀도는 행정동 내 균등분포를 가정하였으나, 실제로는 역 주변 아파트 밀집으로 역세권 인구밀도가 동 평균보다 높을 수 있습니다. **GIS 버퍼 분석**을 통한 정밀화가 필요합니다.

2

K값의 주관성

환승역 K 배수는 노선별 수송력 비율로 산출하였으나, 가락시장역처럼 수송력 대비 실제 수요가 낮은 역에서 왜곡이 발생합니다. **토지이용 변수 추가**가 필요합니다.

3

단일 노선 한정

8호선 24개 역만을 대상으로 하였으므로, 전 수도권 노선으로 확대 시 수송력 탄력성() 추정이 더 정밀해질 것입니다.

4

FE 모형의 한계

$R^2=0.954$ 로 적합도가 높으나, 와 이 고정효과에 흡수되어 수송력 탄력성을 직접 추정할 수 없습니다. **Hausman-Taylor** 추정량 또는 Correlated Random Effects 모형 검토가 필요합니다.

5

주간인구밀도 검증 데이터 부족

추정된 주간인구밀도를 검증할 실측 데이터(통신 기반 유동인구 등)가 서울 행정동 단위로만 존재하며, 경기도 행정동 단위 데이터는 확보하지 못하였습니다.

6. 결론

모형 기여

기존 선형 모형의 두 가지 한계(이론적 근거 부족, 강한 선형 가정)를 **승법적 모형의 로그 변환**으로 해결하였습니다. 수송 용량에 대한 수요 탄력성()을 실증적으로 추정하여 "공급이 늘어도 수요는 비례하지 않는다"는 한계효용 체감을 모형에 내재화하였습니다.

새로운 분석 방법 제시

모형의 잔차를 활용한 **주간인구밀도 역추정**이라는 새로운 분석 방법을 제시하였습니다. 지하철 승하차 데이터는 실시간 집계가 가능한 반면, 주간 활동 인구는 수집에 시차가 있습니다. 본 모형은 이 간극을 메워, 지하철 이용 데이터로부터 역세권의 활동 강도를 측정하는 도구로 활용될 수 있습니다.

탄력성 추정

실증

주간밀도 역추정

잔차 기반 신규 방법론

도시 기능 식별

업무지구 vs 베드타운